

[발표 질의응답] 동료 피드백 30 초 핵심 구두 대본 (1 장 요약)

질의자: 이은용 원우님 | 발표·답변: 진찬언 (에코프로에이치엔) | 지도교수: 채민선 교수님

[질문 1] 스케일러별 이상치 취약도 비교 방법 및 실제 성능 수치 차이 여부 (요지: 스케일러별 취약도 비교 방법은 무엇이며, MinMax-Standard-Robust 적용 시 실제 F1 이나 재현율 수치 차이가 있었는가?)

⚡ **핵심:** 트리 모델은 순위(Rank) 기준이라 4 가지 스케일러 모두 검증 F1 0.8548(재현율 0.7794)로 100% 동일함. 이상치 취약도는 토크 급기동(76.6Nm) 시 정상 대역(30~50Nm)의 데이터 해상도 압축 왜곡을 비교한 것임.

🌱 **30 초 구두 답변:** "네, 결론부터 말씀드리면 실제로 코드를 돌렸을 때 Raw, MinMax, Standard, Robust 모두 검증 F1 은 0.8548, 재현율은 0.7794 로 완전히 똑같았습니다. 이번에 쓴 Random Forest 는 값의 크기가 아니라 '대소 순서(Rank)'로 분할하기 때문에 스케일링 전후 성능이 변하지 않는 게 알고리즘상 정상입니다.

장표에서 말한 이상치 취약도는 모델 점수가 아니라, 모터 급기동 시 76.6Nm 까지 튀는 토크 이상치 때문에 정상 신호 대역(30~50Nm)이 좁게 찌그러지는 '분포 왜곡'을 비교한 것입니다. 향후 신경망 같은 거리 기반 모델로 확장할 때 생길 왜곡을 선제 방어하기 위해 최종적으로 RobustScaler 를 선택했습니다."

[질문 2] 검증-시험 성능 표기 관계 및 희소 고장 표본 변동성 대응 방안 (요지: 검증 결과(86.8%)와 시험 결과(86.76%)가 사실상 같은데 시험셋으로 튜닝한 것 아닌가? 또 고장 68 건으로 표본이 작는데 변동성 대책은?)

⚡ **핵심:** 5p 의 86.8%는 튜닝 모델의 대표 성과를 반올림 요약한 것이고, 6p 의 86.76%는 시험셋 정밀 실측치임. 실제 튜닝은 검증셋에서 임계값 0.35 로 재현율 80.88%를 얻어 파라미터를 확정된 후, 시험셋은 단 1 회 블라인드 평가함. 고장 68 건 변동성은 ROC-AUC(0.9859)와 증화 K-Fold 로 제어함.

🌱 **30 초 구두 답변:** "네, 장표 5 페이지의 86.8%는 튜닝을 통해 도달한 모델의 대표 재현율을 소수점 1 자리로 반올림해 요약 제시한 것이고, 6 페이지의 86.76%는 시험셋의 정밀 실측치입니다.

실제 모델링 과정에서는 검증셋(Val 2,000 건)에서 임계값을 0.35 로 조정하며 재현율 80.88%(55/68 건 적중), F1 0.8462 로 최적 파라미터를 먼저 확정했습니다. 그리고 이 고정된 모델로 마지막에 밀봉된 시험셋(Test 2,000 건)을 단 1 회 블라인드 평가했을 때 나온 정밀 실측치가 86.76%(59/68 건 적중)였습니다. 검증셋(55 건)과 시험셋(59 건)의 적중 차이는 불과 4 건입니다.

시험셋 고장이 68 건뿐이라 1 건에 약 1.47%p 씩 흔들리는 표본 한계는 정확한 지적이십니다. 그래서 특정 임계값 점수 외에 전 구간 판별력인 ROC-AUC(0.9859 달성)와 PR-AUC 를 함께 보고, 증화 K-Fold 와 부트스트랩으로 표본 변동성을 엄격히 통제하고 있습니다."

[질문 3] 도메인 파생 특성 3 종의 타깃 누수(Data Leakage) 여부 및 제외 시 성능 비교 검증 (요지: 파생 특성 3 종(Temp_diff, Power, Overstrain)이 고장 생성 규칙과 비슷해 라벨 누수 아닌가? 제외 시 성능 비교 결과는?)

⚡ **핵심:** 정답 누수가 아님(라벨 y 나 미래 정보를 쓴 것이 아니라 현장에서 실시간 계측되는 센서 간 물리적 상호작용임). 소거 실험 결과 원천 센서 5 종만으로도 시험 재현율 69.12%, ROC-AUC 0.9813 을 달성해 규칙 단순 암기가 아님을 입증함. 파생 특성 결합 시 86.76%로 +17.6%p 향상됨.

🌱 **30 초 구두 답변:** "네, 데이터 누수(Data Leakage)는 미래 정보나 정답 라벨(y)이 섞이는 것을 말하는데, 파생 변수 3 종은 가공 시점에 센서로 실시간 계측되는 물리량들의 상호작용(토크 x 속도 = 동력 등)을 결합한 것이라 정당한 도메인 특성 공학입니다. 실제 설비 고장도 단일 센서보다 복합 부하가 넘칠 때 발생하거든요.

원천 센서 5 개만 쓴 소거 실험에서도 시험 재현율 69.12%, ROC-AUC 0.9813 이라는 준수한 성능이 나왔습니다. 즉, 모델이 파생 수식을 단순 암기한 게 아니라는 명백한 증거입니다. 여기에 파생 변수를 결합했을 때 재현율이 86.76%로 17.6%p 크게 오른 것은, 트리가 다단계로 쪼개서 찾아야 할 비선형 곱셈 관계를 모델에 1 차원으로 직관화해 준 덕분입니다."